

S04b Autocorrelazione e memoria nei sistemi stocastici

Antonio Scala

Perché serve?

Molti dati non sono indipendenti

Esempi

- ▶ traiettorie Monte Carlo
- ▶ serie temporali
- ▶ sistemi dinamici
- ▶ segnali sperimentali

Problema

Quanto il passato influenza il futuro?

Idea

Voglio misurare la **dipendenza temporale**

Domanda

Quanto sono correlati

$$f(t) \quad \text{e} \quad f(t + \tau)?$$

Definizione

Autocorrelazione

$$R_f(\tau) = \overline{f(t + \tau) f(t)}$$

Interpretazione

- ▶ grande $\rightarrow$ memoria lunga
- ▶ piccolo $\rightarrow$ memoria corta

Problema

Se $\bar{f} \neq 0$

$$R_f(\tau) \not\rightarrow 0$$

Infatti

$$R_f(\tau) \rightarrow \bar{f}^2$$

Quindi

Contiene anche la media

Funzione connessa

Definizione

$$C_f(\tau) = R_f(\tau) - \bar{f}^2$$

Equivalente

$$C_f(\tau) = \overline{(f(t + \tau) - \bar{f})(f(t) - \bar{f})}$$

Interpretazione

Correlazione delle **fluttuazioni**

Normalizzazione

Definizione

$$\hat{C}_f(\tau) = \frac{C_f(\tau)}{C_f(0)}$$

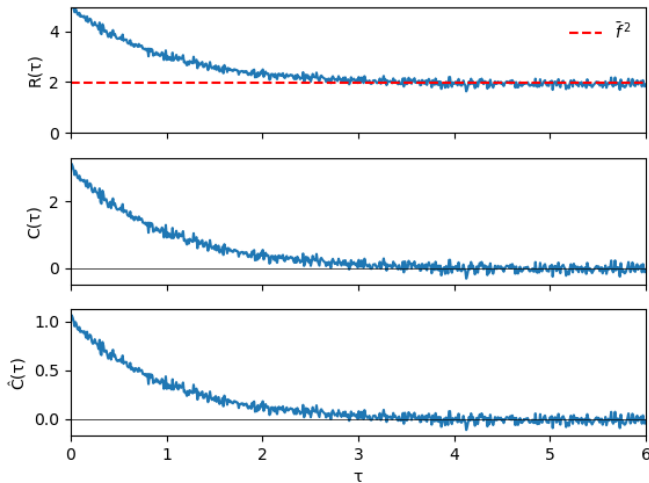
Proprietà

$$\hat{C}_f(0) = 1$$

Vantaggio

Quantità adimensionale

Struttura dell'autocorrelazione



Asintoti

- ▶ $R(\tau) \rightarrow \bar{f}^2$
- ▶ $C(\tau) \rightarrow 0$
- ▶ $\hat{C}(\tau) \rightarrow 0$

Partenza

- ▶ $R(0) = \bar{f}^2$
- ▶ $C(0) = \bar{f}^2 - \bar{f}^2$
- ▶ $\hat{C}(0) = 1$

Tempo di decorrelazione

Caso tipico

$$\hat{C}(\tau) \sim e^{-\tau/\tau_c}$$

τ_c

Tempo caratteristico di memoria

Se $\tau \ll \tau_c$

campioni correlati

Se $\tau \gg \tau_c$

campioni quasi indipendenti

Caso discreto

Dati

$$f_0, f_1, \dots, f_{N-1}$$

Autocorrelazione

$$R(k) \approx \frac{1}{N-k} \sum_{i=0}^{N-k-1} f_i f_{i+k}$$

$$C(k) \approx \frac{1}{N-k} \sum (f_i - \bar{f})(f_{i+k} - \bar{f})$$

Media

$$\bar{f} = \frac{1}{N} \sum f_i$$

Problema numerico

Per ritardi grandi ($k \sim N$):

- ▶ poche coppie disponibili (solo $\sim N - k$)
- ▶ stima rumorosa

Quindi

La coda è poco affidabile

Numero effettivo di campioni

Idea

Campioni correlati $\neq$ indipendenti

$$N_{\text{eff}} < N$$

In prima approssimazione, $N_{\text{eff}} \approx N/\tau_c$

Conseguenza

Errore statistico più grande

Monte Carlo

Nei metodi MCMC:

- ▶ campioni correlati
- ▶ dipendenza dallo stato precedente

Quindi

Serve l'autocorrelazione per valutare l'efficienza

Catena buona

decorrelazione veloce

Catena cattiva

decorrelazione lenta

Costo computazionale

Metodo diretto

$$O(N^2)$$

Problema

Troppo lento per grandi N

Idea chiave

Autocorrelazione $\approx$
correlazione/convoluzione

Conseguenza

Nel dominio di Fourier $\rightarrow$ prodotto $\rightarrow$
 $O(N)$ operazioni

Metodo FFT

Procedura

1. sottraggo la media
2. FFT
3. multiplico per il coniugato
4. trasformata inversa

Formula compatta

$$C = \mathcal{F}^{-1}\left(|\mathcal{F}(f - \bar{f})|^2\right)$$

Vantaggio

Costo

$$O(N \log N)$$

Risultato

Calcolo molto più veloce

Messaggio finale

- ▶ separare media e fluttuazioni
- ▶ misurare la memoria del sistema
- ▶ stimare campioni indipendenti
- ▶ valutare simulazioni

Take-home message

La correlazione vera è nelle **fluttuazioni**, non nella media